UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escuela de Ingeniería

C&M: reducción del “no show”

Integrantes del equipo:

Maximiliano Lopez

Christopher Piña

Crhistopher Castro

Martin Perez

SANTIAGO – CHILE

CAPSTONE INTERMEDIO · PRIMAVERA 2026
[Mes y año]

Contenido

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA **3**

1.1 Problema específico 3

1.2 Personas afectadas y evidencia 3

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA **3**

2.1 Nombre de la propuesta 3

2.2 Descripción y funcionamiento 3

2.3 Valor o aporte 3

2.4 Esquema conceptual 3

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN **3**

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables 3

3.2 Secuencia de implementación y uso 3

3.3 Modalidad y alcance de propuesta 4

3.4 Operación y mantención 4

3.5 Gestión de información generada*: Si corresponde, explicar quién recibe datos, alertas o recomendaciones y qué debe hacer con ellos.* 4

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES **4**

4.1 4.1 Componentes físicos y digitales 4

4.2 Arquitectura e integración 4

4.3 Requerimientos 4

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE **4**

5.1 Elementos a construir o probar 4

5.2 Exclusiones 4

5.3 Condiciones de prueba 4

5.4 Resultados esperados y criterios de validación 4

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO **5**

6.1 Metodología de la Unidad 3 5

6.2 Factibilidad técnica (para informe final) 5

6.3 Factibilidad económica (para informe final) 5

6.4 Factibilidad operativa (para informe final) 5

6.5 Factibilidad social (para informe final) 5

7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final) **5**

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos 5

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES **5**

8.1 Supuestos 5
8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales 5
9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS ·(INFORME FINAL) 6
9.1 Actividades realizadas durante el proyecto 6
9.2 Prototipo o piloto implementado 6
9.3 Pruebas y validación 6
9.4 Análisis de resultados y ajustes 6
9.5 Evaluación actualizada de factibilidad 6
10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL 6
10.1 Conclusiones 6
10.2 Próximos pasos 6
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 6
ANEXOS 6

RESUMEN

El presente informe detalla el desarrollo de **C&M**, un Sistema Predictivo de Gestión de Agendas diseñado para abordar el crítico problema del ausentismo de pacientes a citas médicas (no show) en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). Esta problemática genera una profunda subutilización de recursos clínicos, pérdida irrecuperable de horas profesionales y la prolongación evitable de las listas de espera, afectando tanto a los usuarios como al sistema de salud pública.

Para dar solución a esto, C&M propone una plataforma basada en modelos de Machine Learning que procesa datos históricos y variables demográficas para predecir la probabilidad de inasistencia de cada paciente. A partir de esta predicción, el sistema clasifica el nivel de riesgo y activa protocolos de mitigación automatizados, tales como recordatorios preventivos bidireccionales (vía SMS o llamadas) y pautas de agendamiento inteligente.

Entre los principales resultados esperados y disponibles en su fase de validación, destaca la transición de una gestión de agenda reactiva a una proactiva. El sistema permite la liberación anticipada y reasignación dinámica de cupos médicos, logrando recuperar horas perdidas, optimizar la capacidad instalada del centro de salud, reducir costos operativos por ineficiencia y mejorar significativamente el acceso oportuno a la salud para la comunidad.

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA

1.1 Problema específico

El problema central es el alto índice de ausentismo de pacientes a sus horas médicas y controles programados (fenómeno conocido como *no show*) en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). Esta inasistencia genera una subutilización crítica de los recursos clínicos, tiempos muertos para los profesionales de la salud, pérdida de horas médicas irrecuperables y un estancamiento directo en la resolutividad del centro.

1.2 Personas afectadas y evidencia

pacientes: Los usuarios regulares ven postergada su atención debido a la saturación de las agendas. Cuando un paciente falta, le quita la oportunidad a otro que podría haber utilizado ese cupo, prolongando las listas de espera.

Personal Clínico y Administrativo: Los médicos y especialistas sufren alteraciones en su flujo de trabajo, mientras que el personal administrativo (SOME) invierte tiempo ineficiente intentando reasignar horas a última hora.

Sistema de Salud Pública: Se traduce en una pérdida económica significativa por horas profesionales pagadas pero no ejecutadas y un aumento en los costos asociados a complicaciones de salud por falta de atención oportuna.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Nombre de la propuesta

C&M

2.2 Descripción y funcionamiento

C&M es una solución tecnológica basada en un modelo de Machine Learning diseñado para predecir la probabilidad de que un paciente no asista a su cita médica. El sistema analiza variables históricas y demográficas (edad, distancia al CESFAM, historial de inasistencias previas, clima, día de la semana) para clasificar a los pacientes según su riesgo de ausentismo.

A partir de esta predicción, el sistema acciona protocolos automatizados de mitigación:

1. Recordatorios preventivos: Envío de SMS o llamadas automatizadas (IVR) con antelación estratégica para confirmar, cancelar o reagendar.
2. Agendamiento inteligente: Sugerencia de horarios específicos basados en los patrones de comportamiento del paciente (por ejemplo, evitar agendar en las mañanas a pacientes con historial de inasistencia matutina).

2.3 Valor o aporte

El principal aporte de C&M es transformar la gestión de agenda de un modelo reactivo a uno proactivo. Al anticipar el *no show*, permite liberar y reasignar cupos médicos dinámicamente, optimizando la capacidad instalada del CESFAM. Esto se traduce en una reducción directa de las listas de espera, una mayor eficiencia del gasto público y un diseño de atención centrado en la accesibilidad del usuario.

2.4 Esquema conceptual

El flujo de funcionamiento de C&M opera en cuatro etapas continuas:

1. **Entrada de Datos (Input):** Extracción de datos del sistema de ficha clínica o agenda (edad, sexo, historial de citas, morbilidad, horario de la cita).

2. **Procesamiento (Motor ML):** El algoritmo procesa las variables y calcula un porcentaje de probabilidad de inasistencia.
3. **Clasificación (Output):** El paciente es etiquetado en un nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto).
4. **Acción (Mitigación):**
    - *Riesgo Alto:* Llamada automática 48 hrs antes + sugerencia de cambio de horario.
    - *Riesgo Medio:* Mensaje SMS bidireccional 24 hrs antes (Responda 1 para confirmar, 2 para cancelar).
    - *Riesgo Bajo:* Recordatorio estándar.

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables

Usuarios directos: Personal administrativo del CESFAM (encargados de SOME, recepcionistas) que visualizarán el panel de control y gestionarán los cupos liberados.

Beneficiarios: La comunidad de pacientes adscritos al CESFAM y la red de salud comunal.

Responsables:

- Equipo C&M: A cargo del desarrollo, integración del modelo, actualización del algoritmo y soporte técnico.
- Equipo TI/Dirección del CESFAM: A cargo de facilitar el acceso a las bases de datos anonimizadas y coordinar la adopción del sistema en los protocolos internos.

3.2 Secuencia de implementación y uso

Fase 1 - Extracción y Limpieza de Datos: Recopilación de datos históricos del CESFAM (anonimizados) para entrenar el modelo de Machine Learning y ajustar los hiper parámetros a la realidad local.

Fase 2 - Integración de Software: Conexión de la API de C&M con el software de agendamiento actual del centro de salud (ej. Rayen, Titán).

Fase 3 - Marcha Blanca (Piloto): Implementación en un solo sector del CESFAM o en especialidades con mayor tasa de ausentismo para medir precisión (falsos positivos/negativos) y ajustar el modelo.

Fase 4 - Despliegue Total y Capacitación: Habilitación del sistema para todo el centro y capacitación al personal administrativo sobre cómo interactuar con las alertas.

3.3 Modalidad y alcance de propuesta

La modalidad de entrega es un *Software as a Service (SaaS)* que opera en segundo plano y se integra al sistema existente, contando con un panel web dashboard para la gestión administrativa. El alcance inicial está dimensionado para la escala de un CESFAM (nivel local), pero su arquitectura de software está diseñada para ser escalable a toda la red de atención primaria de una comuna o Servicio de Salud.

3.4 Operación y mantención

Operación: El sistema funciona de manera autónoma en la nube, evaluando la agenda diariamente y ejecutando las acciones de comunicación (SMS/Llamadas) mediante pasarelas de telecomunicaciones.

Mantención: Requiere un reentrenamiento periódico del modelo de Machine Learning (ej. trimestral) para evitar el desgaste del algoritmo (*data drift*) frente a cambios en el comportamiento de la población. Además, incluye mantenimiento de servidores y monitoreo del uptime de las integraciones.

3.5 Gestión de información generada*: Si corresponde, explicar quién recibe datos,*

El modelo genera un flujo constante de probabilidades y respuestas de pacientes.

- Quién recibe los datos: El módulo de agenda en SOME recibe las alertas. El director del CESFAM recibe métricas mensuales agregadas de ausentismo evitado.
- Qué se debe hacer con ellos:
    - Si el sistema automático logra que un paciente con "Alto Riesgo" cancele su cita mediante SMS, el sistema notifica inmediatamente al personal de SOME para que asigne ese cupo liberado a un paciente de la lista de espera diaria.
    - Los datos de falsos positivos (pacientes que el sistema predijo que faltarían, pero sí asistieron) retroalimentan la base de datos automáticamente para mejorar la precisión futura del modelo.

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES

4.1 Componentes físicos y digitales

Describir hardware, sensores, software, bases de datos, interfaces, comunicaciones y materiales pertinentes.

4.2 Arquitectura e integración

Explicar conexiones y funciones de los componentes; incluir esquema.

4.3 Requerimientos

Detallar energía, conectividad, precisión, autonomía, almacenamiento, compatibilidad, seguridad o robustez según corresponda.

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE

5.1 Elementos a construir o probar

Precisar lo que se desarrollará en la Unidad 3, incluidos componentes no tecnológicos como manuales o protocolo u otras componentes de su proyecto (campaña de difusión, integración de redes sociales, etc).

5.2 Exclusiones

Explicar qué queda fuera y por qué.

5.3 Condiciones de prueba

Indicar lugar, participantes y condiciones esperadas.

5.4 Resultados esperados y criterios de validación

Orientación: Definir evidencias concretas e indicadores que permitirán evaluar la prueba.

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología de la Unidad 3

Orientación: Describir etapas, técnicas, responsables, cronograma y forma de recopilar y analizar evidencias que se implementarán en unidad 3 (noviembre)

6.2 Factibilidad técnica (para informe final)

Revisar conocimientos, tecnologías, infraestructura y capacidades.

6.3 Factibilidad económica (para informe final)

costos de prototipo, implementación, operación y mantención según corresponda.

[Desarrollar aquí.]

6.4 Factibilidad operativa (para informe final)

Considerar tiempos, permisos, acceso a usuarios, datos, espacios y equipos.

6.5 Factibilidad social (para informe final)

Evaluar necesidades, accesibilidad, comprensión, aceptación, barreras y participación de actores.

7. EVALUACIÓN ÉTICA (para informe final)

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos

Analizar privacidad y datos, seguridad, sesgos, riesgos, información sensible y expectativas según el desafío.

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

8.1 Supuestos

Identificar condiciones asumidas para el funcionamiento.

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales

Describir fallas posibles.

9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS ·(INFORME FINAL)

9.1 Actividades realizadas durante el proyecto

: Registrar el trabajo efectivamente desarrollado respecto del plan.

9.2 Prototipo o piloto implementado

Describir la versión obtenida e incluir evidencias.

9.3 Pruebas y validación

Presentar procedimientos, datos, indicadores y resultados de las pruebas.

9.4 Análisis de resultados y ajustes

Comparar resultados esperados y observados, dificultades y mejoras efectuadas.

9.5 Evaluación actualizada de factibilidad

Revisar costos, operación, aceptación y posibilidades de continuidad o escalamiento.

10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · INFORME FINAL

.

10.1 Conclusiones

Orientación: Explicar logros, aprendizajes y límites de la solución con respaldo en resultados.

10.2 Próximos pasos

: Señalar mejoras y condiciones necesarias para implementar o escalar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Incluir las fuentes citadas en el texto; utilizar APA 7.

ANEXOS

Orientación: Agregar instrumentos, registros, planos, tablas extensas u otras evidencias relevantes.